LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Ibnu Syawal 2609106052

Kelas B1 ‘26

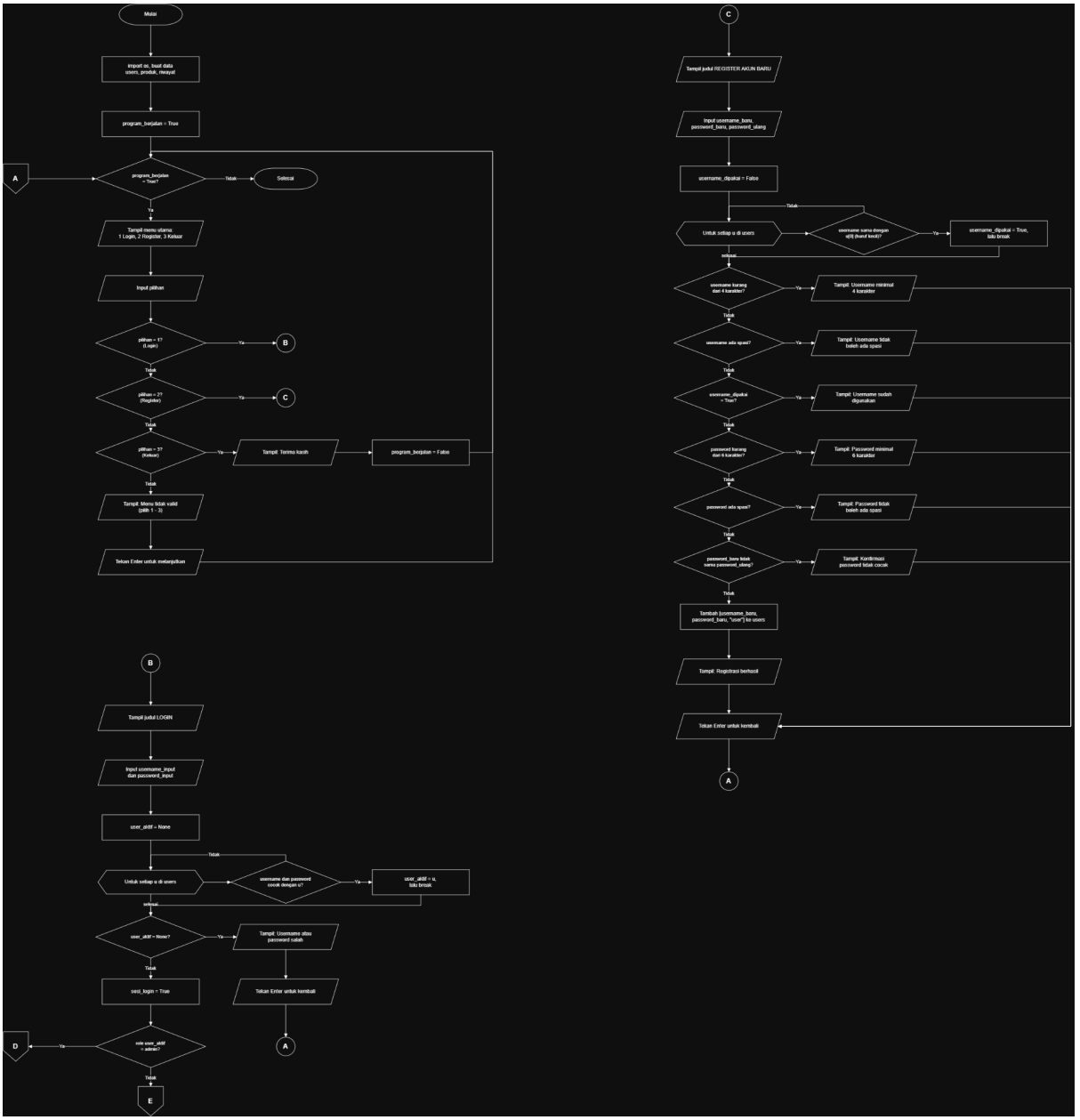
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

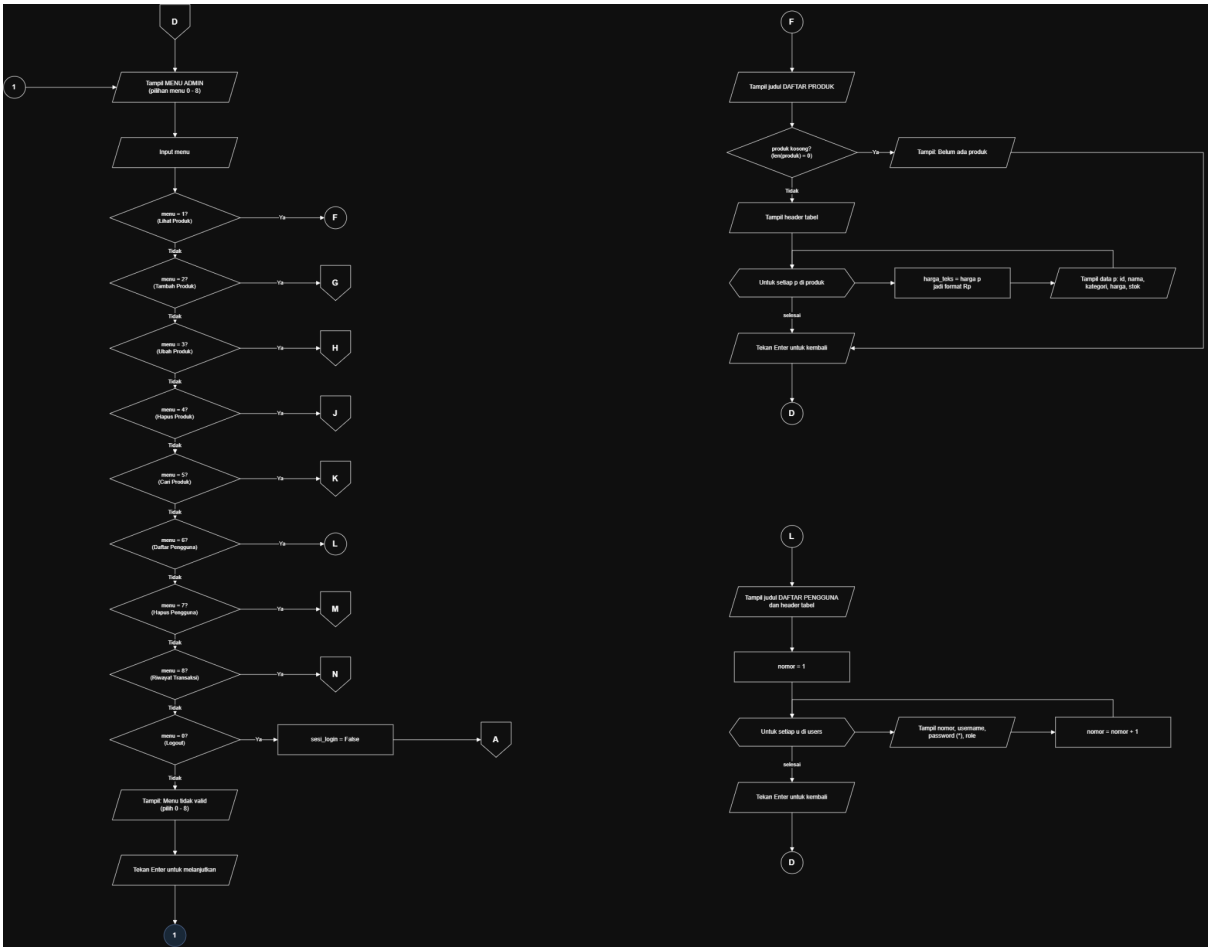
UNIVERSITAS MULAWARMAN

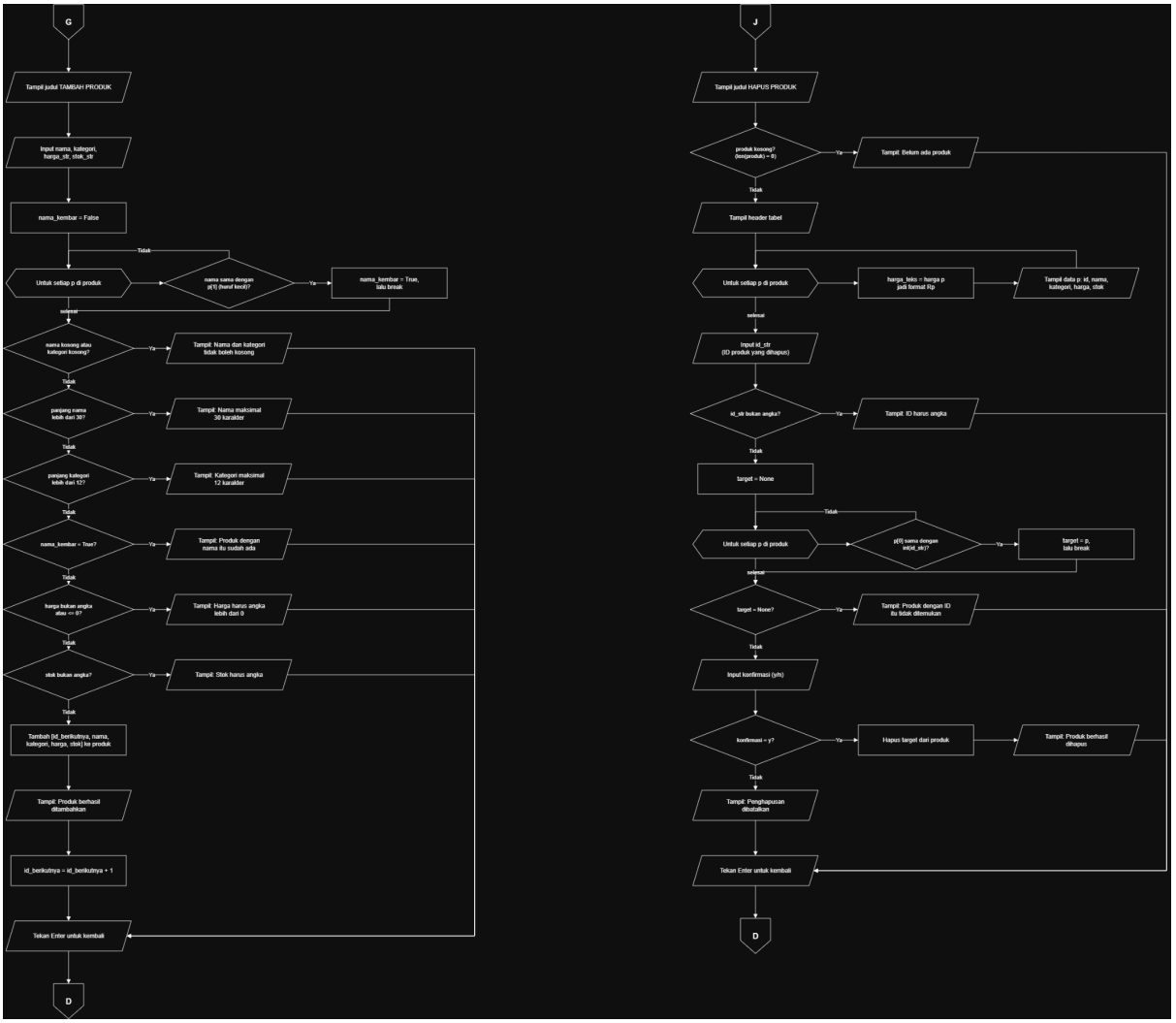
SAMARINDA

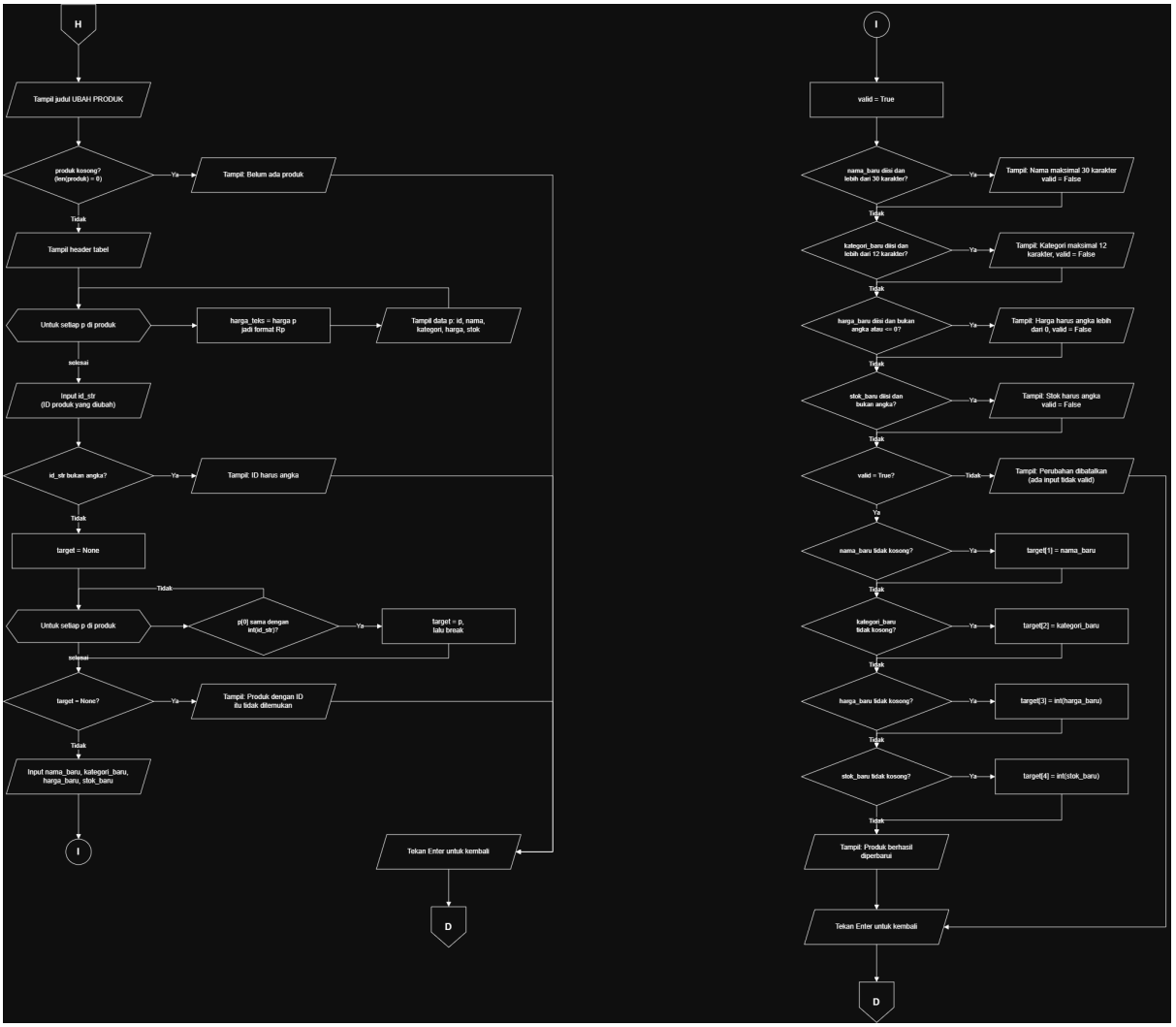
2026

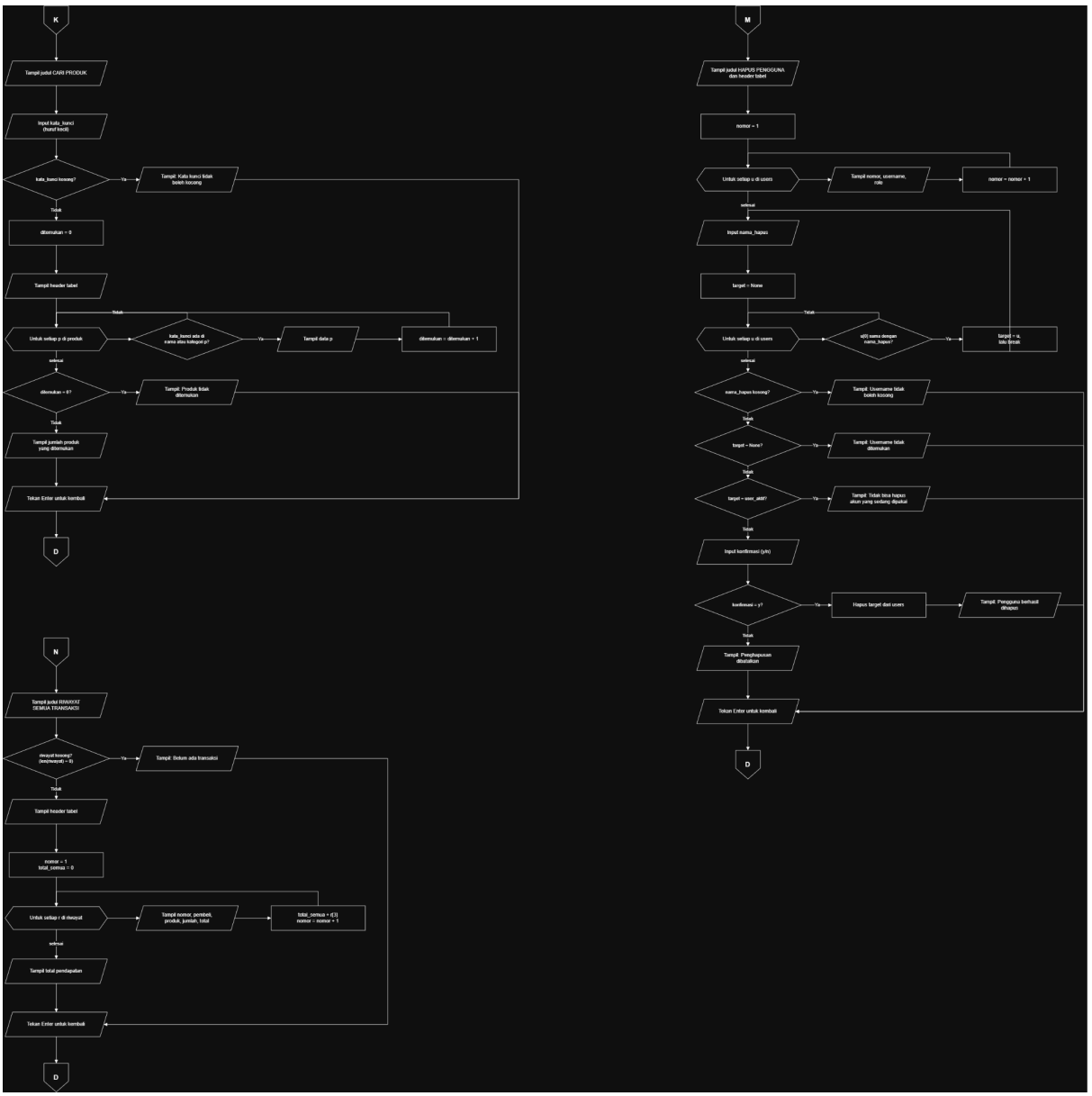
1. Flowchart

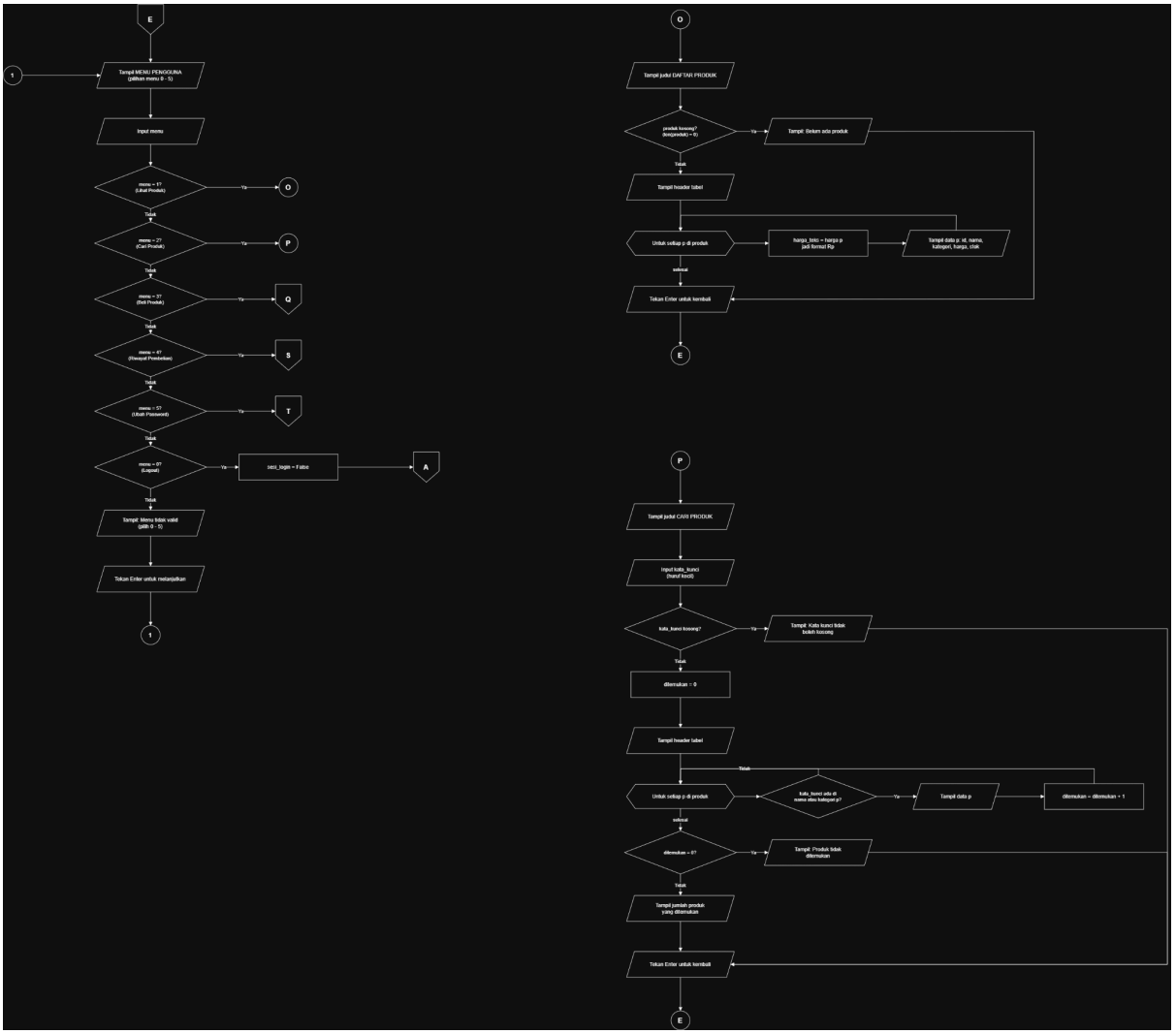

Mulai
import os, buat data users, produk, riwayat
program_berjalan = True
A
program_berjalan = True?
Tidak
Selesai
Ya
Tampil menu utama: 1 Login, 2 Register, 3 Keluar
Input pilihan
pilihan = 1? (Login)
Ya
B
Tidak
pilihan = 2? (Register)
Ya
C
Tidak
pilihan = 3? (Keluar)
Ya
Tampil: Terima kasih
program_berjalan = False
Tidak
Tampil: Menu tidak valid (pilih 1 - 3)
Tekan Enter untuk melanjutkan
B
Tampil judul LOGIN
Input username_input dan password_input
user_aktif = None
Tidak
Untuk setiap u di users
username dan password cocok dengan u?
Ya
user_aktif = u, lalu break
selesai
user_aktif = None?
Ya
Tampil: Username atau password salah
Tekan Enter untuk kembali
A
Tidak
sesi_login = True
role user_aktif = admin?
Ya
D
Tidak
E
C
Tampil judul REGISTER AKUN BARU
Input username_baru, password_baru, password_ulang
username_dipakai = False
Tidak
Untuk setiap u di users
username sama dengan u[0] (huruf kecil)?
Ya
username_dipakai = True, lalu break
selesai
username kurang dari 4 karakter?
Ya
Tampil: Username minimal 4 karakter
Tidak
username ada spasi?
Ya
Tampil: Username tidak boleh ada spasi
Tidak
username_dipakai = True?
Ya
Tampil: Username sudah digunakan
Tidak
password kurang dari 6 karakter?
Ya
Tampil: Password minimal 6 karakter
Tidak
password ada spasi?
Ya
Tampil: Password tidak boleh ada spasi
Tidak
password_baru tidak sama password_ulang?
Ya
Tampil: Konfirmasi password tidak cocok
Tidak
tambah [username_baru, password_baru, "user"] ke users
Tampil: Registrasi berhasil
Tekan Enter untuk kembali
A

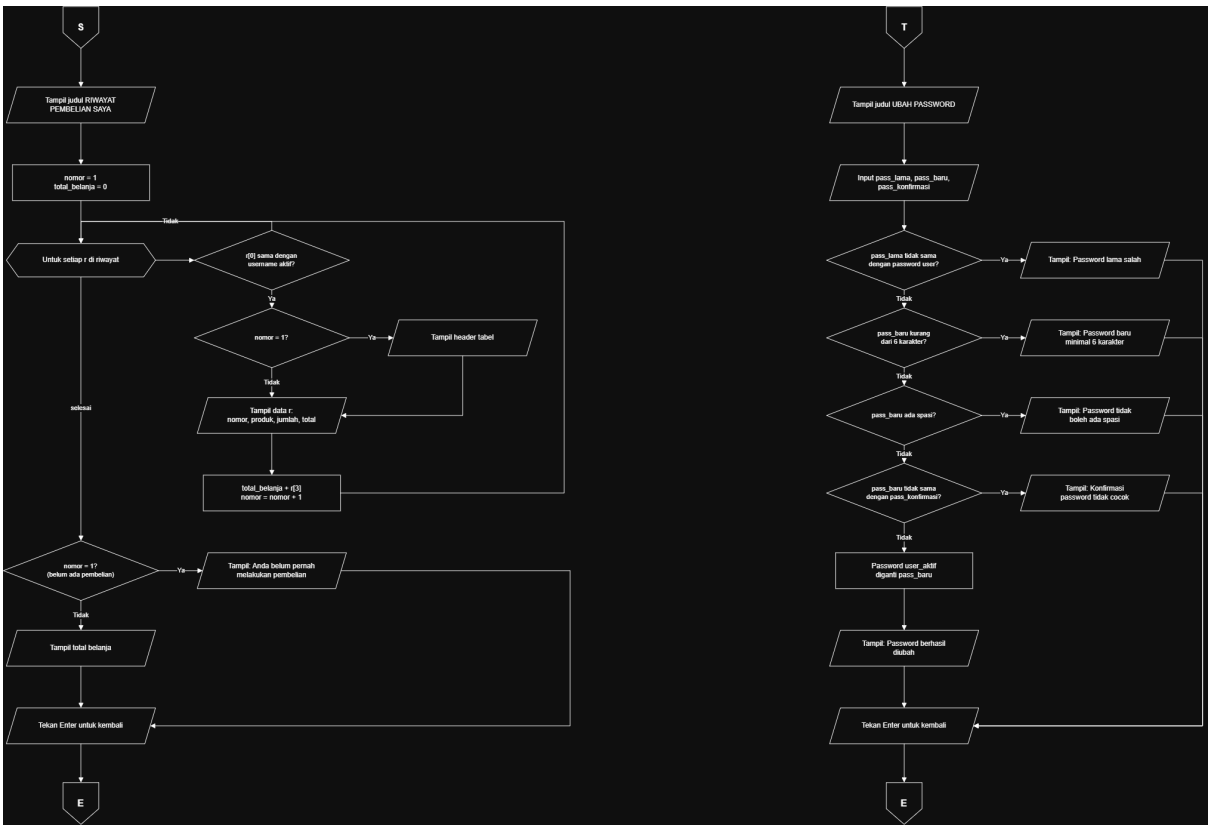

D
1
Tampil MENU ADMIN (pilihan menu 0 - 8)
Input menu
menu = 1? (Lihat Produk)
Ya
F
Tidak
menu = 2? (Tambah Produk)
Ya
G
Tidak
menu = 3? (Ubah Produk)
Ya
H
Tidak
menu = 4? (Hapus Produk)
Ya
J
Tidak
menu = 5? (Cari Produk)
Ya
K
Tidak
menu = 6? (Daftar Pengguna)
Ya
L
Tidak
menu = 7? (Hapus Pengguna)
Ya
M
Tidak
menu = 8? (Riwayat Transaksi)
Ya
N
Tidak
menu = 0? (Logout)
Ya
sesi_login = False
A
Tidak
Tampil: Menu tidak valid (pilih 0 - 8)
Tekan Enter untuk melanjutkan
1
F
Tampil judul DAFTAR PRODUK
produk kosong? (len(produk) = 0)
Ya
Tampil: Belum ada produk
Tidak
Tampil header tabel
Untuk setiap p di produk
harga_teks = harga p jadi format Rp
Tampil data p: id, nama, kategori, harga, stok
selesai
Tekan Enter untuk kembali
D
L
Tampil judul DAFTAR PENGGUNA dan header tabel
nomor = 1
Untuk setiap u di users
Tampil nomor, username, password (*), role
nomor = nomor + 1
selesai
Tekan Enter untuk kembali
D

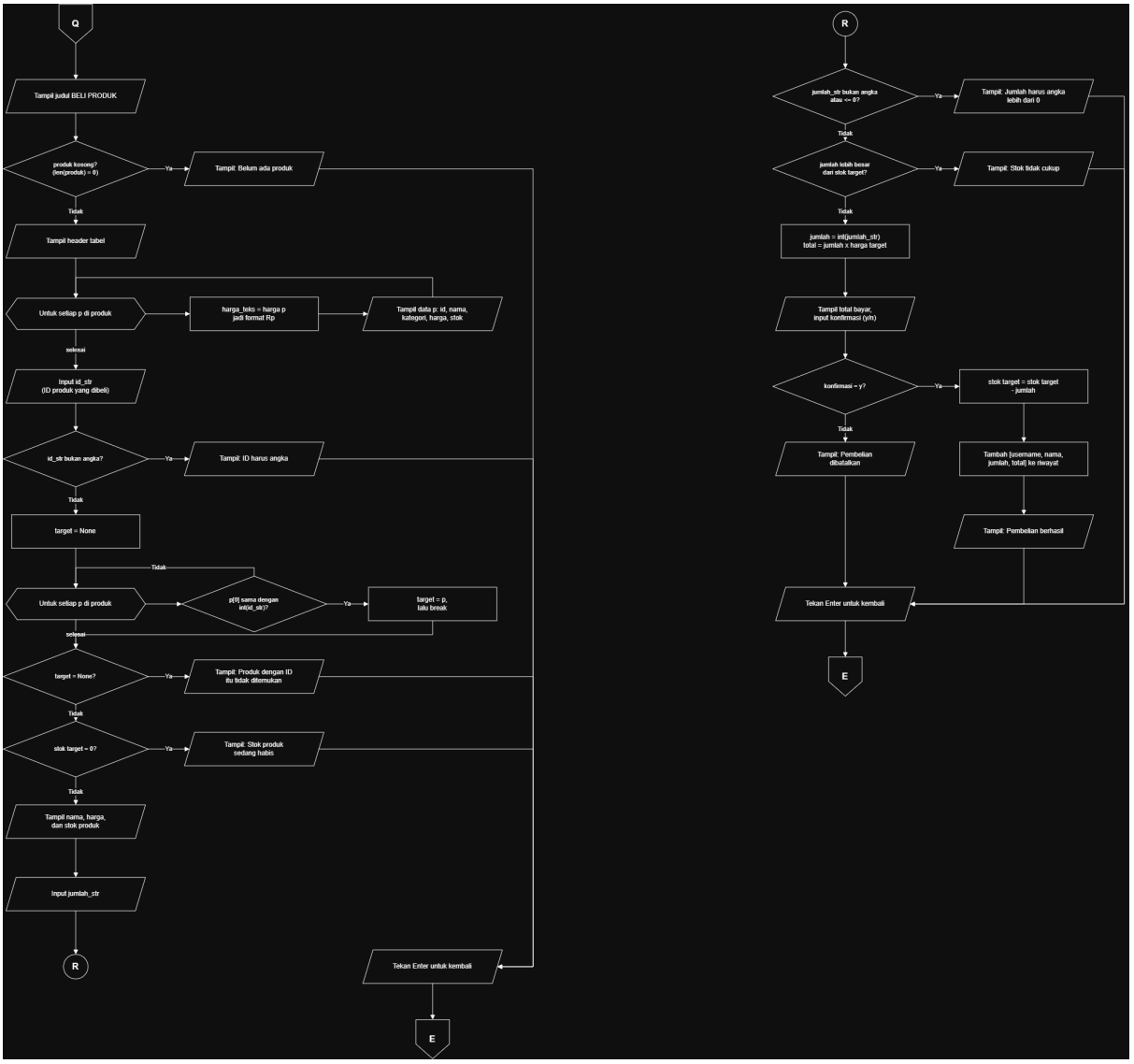

G
Tampil judul TAMBAH PRODUK
Input nama, kategori, harga_str, stok_str
nama_kembar = False
Untuk setiap p di produk
nama sama dengan p[1] (huruf kecil)?
Ya
nama_kembar = True, lalu break
Tidak
selesai
nama kosong atau kategori kosong?
Ya
Tampil: Nama dan kategori tidak boleh kosong
Tidak
panjang nama lebih dari 30?
Ya
Tampil: Nama maksimal 30 karakter
Tidak
panjang kategori lebih dari 12?
Ya
Tampil: Kategori maksimal 12 karakter
Tidak
nama_kembar = True?
Ya
Tampil: Produk dengan nama itu sudah ada
Tidak
harga bukan angka atau <= 0?
Ya
Tampil: Harga harus angka lebih dari 0
Tidak
stok bukan angka?
Ya
Tampil: Stok harus angka
Tidak
Tambah [id_berikutnya, nama, kategori, harga, stok] ke produk
Tampil: Produk berhasil ditambahkan
id_berikutnya = id_berikutnya + 1
Tekan Enter untuk kembali
D
J
Tampil judul HAPUS PRODUK
produk kosong? (len(produk) = 0)
Ya
Tampil: Belum ada produk
Tidak
Tampil header tabel
Untuk setiap p di produk
harga_teks = harga p jadi format Rp
Tampil data p: id, nama, kategori, harga, stok
selesai
Input id_str (ID produk yang dihapus)
id_str bukan angka?
Ya
Tampil: ID harus angka
Tidak
target = None
Untuk setiap p di produk
p[0] sama dengan int(id_str)?
Ya
target = p, lalu break
Tidak
selesai
target = None?
Ya
Tampil: Produk dengan ID itu tidak ditemukan
Tidak
Input konfirmasi (y/n)
konfirmasi = y?
Ya
Hapus target dari produk
Tampil: Produk berhasil dihapus
Tidak
Tampil: Penghapusan dibatalkan
Tekan Enter untuk kembali
D


H
Tampil judul UBAH PRODUK
produk kosong? (len(produk) = 0)
Ya
Tampil: Belum ada produk
Tidak
Tampil header tabel
Untuk setiap p di produk
harga_teks = harga p jadi format Rp
Tampil data p: id, nama, kategori, harga, stok
selesai
Input id_str (ID produk yang diubah)
id_str bukan angka?
Ya
Tampil: ID harus angka
Tidak
target = None
Untuk setiap p di produk
Tidak
p[0] sama dengan int(id_str)?
Ya
target = p, lalu break
selesai
target = None?
Ya
Tampil: Produk dengan ID itu tidak ditemukan
Tidak
Input nama_baru, kategori_baru, harga_baru, stok_baru
I
Tekan Enter untuk kembali
D
I
valid = True
nama_baru diisi dan lebih dari 30 karakter?
Ya
Tampil: Nama maksimal 30 karakter valid = False
Tidak
kategori_baru diisi dan lebih dari 12 karakter?
Ya
Tampil: Kategori maksimal 12 karakter, valid = False
Tidak
harga_baru diisi dan bukan angka atau <= 0?
Ya
Tampil: Harga harus angka lebih dari 0, valid = False
Tidak
stok_baru diisi dan bukan angka?
Ya
Tampil: Stok harus angka valid = False
Tidak
valid = True?
Tidak
Tampil: Perubahan dibatalkan (ada input tidak valid)
Ya
nama_baru tidak kosong?
Ya
target[1] = nama_baru
Tidak
kategori_baru tidak kosong?
Ya
target[2] = kategori_baru
Tidak
harga_baru tidak kosong?
Ya
target[3] = int(harga_baru)
Tidak
stok_baru tidak kosong?
Ya
target[4] = int(stok_baru)
Tidak
Tampil: Produk berhasil diperbarui
Tekan Enter untuk kembali
D


K
Tampil judul CARI PRODUK
Input kata_kunci (huruf kecil)
kata_kunci kosong?
Ya
Tampil: Kata kunci tidak boleh kosong
Tidak
ditemukan = 0
Tampil header tabel
Untuk setiap p di produk
Tidak
kata_kunci ada di nama atau kategori p?
Ya
Tampil data p
ditemukan = ditemukan + 1
selesai
ditemukan = 0?
Ya
Tampil: Produk tidak ditemukan
Tidak
Tampil jumlah produk yang ditemukan
Tekan Enter untuk kembali
D
N
Tampil judul RIWAYAT SEMUA TRANSAKSI
riwayat kosong? (len(riwayat) = 0)
Ya
Tampil: Belum ada transaksi
Tidak
Tampil header tabel
nomor = 1
total_semua = 0
Untuk setiap r di riwayat
Tampil nomor, pembeli, produk, jumlah, total
total_semua = r[3]
nomor = nomor + 1
selesai
Tampil total pendapatan
Tekan Enter untuk kembali
D
M
Tampil judul HAPUS PENGGUNA dan header tabel
nomor = 1
Untuk setiap u di users
Tampil nomor, username, role
nomor = nomor + 1
selesai
Input nama_hapus
target = None
Untuk setiap u di users
Tidak
u[0].nama dengan nama_hapus?
Ya
target = u, lalu break
selesai
nama_hapus kosong?
Ya
Tampil: Username tidak boleh kosong
Tidak
target = None?
Ya
Tampil: Username tidak ditemukan
Tidak
target = user_aktif?
Ya
Tampil: Tidak bisa hapus akun yang sedang dipakai
Tidak
Input konfirmasi (y/n)
konfirmasi = y?
Ya
Hapus target dari users
Tampil: Pengguna berhasil dihapus
Tidak
Tampil: Penghapusan dibatalkan
Tekan Enter untuk kembali
D


E
1
Tampil MENU PENGGUNA
(pilihan menu 0 - 5)
Input menu
menu = 1?
(Lihat Produk)
Ya
O
Tidak
menu = 2?
(Cari Produk)
Ya
P
Tidak
menu = 3?
(Beli Produk)
Ya
Q
Tidak
menu = 4?
(Riwayat Pembelian)
Ya
S
Tidak
menu = 5?
(Ubah Password)
Ya
T
Tidak
menu = 0?
(Logout)
Ya
sesi_login = False
A
Tidak
Tampil: Menu tidak valid
(pilih 0 - 5)
Tekan Enter untuk melanjutkan
1
O
Tampil judul DAFTAR PRODUK
produk kosong?
(banyakNA == 0)
Ya
Tampil: Belum ada produk
Tidak
Tampil header tabel
Untuk setiap p di produk
harga_fmtc = harga p
jadi format Rp
Tampil data p: id, nama,
kategori, harga, stok
selesai
Tekan Enter untuk kembali
E
P
Tampil judul CARI PRODUK
Input kata_kunci
(huruf kecil)
kata_kunci kosong?
Ya
Tampil: Kata kunci tidak
boleh kosong
Tidak
ditemukan = 0
Tampil header tabel
Tidak
Untuk setiap p di produk
kata_kunci ada di
nama atau kategori p?
Ya
Tampil data p
ditemukan = ditemukan + 1
selesai
ditemukan = 0?
Ya
Tampil: Produk tidak
ditemukan
Tidak
Tampil jumlah produk
yang ditemukan
Tekan Enter untuk kembali
E


S
Tampil judul RIWAYAT PEMBELIAN SAYA
nomor = 1
total_belanja = 0
Untuk setiap r di riwayat
Tidak
selesai
r[0] sama dengan username aktif?
Ya
nomor = 1?
Ya
Tampil header tabel
Tidak
Tampil data r: nomor, produk, jumlah, total
total_belanja + r[3]
nomor = nomor + 1
nomor = 1? (belum ada pembelian)
Ya
Tampil: Anda belum pernah melakukan pembelian
Tidak
Tampil total belanja
Tekan Enter untuk kembali
E
T
Tampil judul UBAH PASSWORD
Input pass_lama, pass_baru, pass_konfirmasi
pass_lama tidak sama dengan password user?
Ya
Tampil: Password lama salah
Tidak
pass_baru kurang dari 6 karakter?
Ya
Tampil: Password baru minimal 6 karakter
Tidak
pass_baru ada spasi?
Ya
Tampil: Password tidak boleh ada spasi
Tidak
pass_baru tidak sama dengan pass_konfirmasi?
Ya
Tampil: Konfirmasi password tidak cocok
Tidak
Password user_aktif diganti pass_baru
Tampil: Password berhasil diubah
Tekan Enter untuk kembali
E



2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan Sistem Manajemen Toko Komponen PC berbasis CLI yang dirancang untuk mengelola aktivitas transaksi dan data pada toko komponen PC. Program ini mendukung dua peran pengguna (role), yaitu Admin dan User. Admin memiliki akses penuh untuk melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada data produk, melihat daftar pengguna, menghapus akun pengguna, serta melihat riwayat seluruh transaksi pendapatan toko. Sementara itu, User dapat melakukan pendaftaran akun baru, melihat dan mencari produk, melakukan pembelian komponen PC, melihat riwayat transaksi pembelian pribadi, serta mengubah kata sandi akun

3. Source Code

A. Login, Register, Keluar

Fitur ini digunakan saat awal memulai program untuk melakukan login register atau keluar dari program

```
# list user [username, password, role]
users = [
    ["admin", "admin123", "admin"],
    ["user", "user123", "user"],
]
program_berjalan = True
while program_berjalan:
    os.system(perintah_clear)
    print("=" * 60)
    print("        TOKO KOMPONEN PC - SISTEM MANAJEMEN")
    print("=" * 60)
    print("1. Login")
    print("2. Register")
    print("3. Keluar")
    print("-" * 60)
    pilihan = input("Pilih menu: ").strip()

    # LOGIN

    if pilihan == "1":
        os.system(perintah_clear)
        print("=== LOGIN ===")
        username_input = input("Username : ").strip()
        password_input = input("Password : ").strip()

        user_aktif = None
        for u in users:
            if u[0] == username_input and u[1] == password_input:
                user_aktif = u
                break

        if user_aktif is None:
            print("\n[!] Username atau password salah!")
```

```
            input("Tekan Enter untuk kembali...")
        else:
            sesi_login = True
```

B. Menu Admin

```
#  MENU ADMIN


            if user_aktif[2] == "admin":
                os.system(perintah_clear)
                print("=" * 60)
                print(f"  MENU ADMIN  |  Login sebagai: {user_aktif[0]}")
                print("=" * 60)
                print("1. Lihat Semua Produk")
                print("2. Tambah Produk")
                print("3. Ubah Produk")
                print("4. Hapus Produk")
                print("5. Cari Produk")
                print("6. Lihat Daftar Pengguna")
                print("7. Hapus Pengguna")
                print("8. Riwayat Semua Transaksi")
                print("0. Logout")
                print("-" * 60)
                menu = input("Pilih menu: ").strip()
```

C. Salah satu CRUD, Read

```
 # READ (lihat semua produk)

                    if menu == "1":

                        os.system(perintah_clear)

                        print("=== DAFTAR PRODUK ===")

                        if len(produk) == 0:

                            print("Belum ada produk.")

                        else:


print(f"{'ID':<5}{'Nama':<32}{'Kategori':<14}{'Harga':>14}{'Stok':>7}")

                            print("-" * 72)

                            for p in produk:

                                  harga_teks = "Rp" + f"{p[3]:,}".replace(",",
".")


print(f"{p[0]:<5}{p[1]:<32}{p[2]:<14}{harga_teks:>14}{p[4]:>7}")

                        input("\nTekan Enter untuk kembali...")
```

4. Hasil Output

```
============================================================
        TOKO KOMPONEN PC - SISTEM MANAJEMEN
============================================================
1. Login
2. Register
3. Keluar
------------------------------------------------------------
Pilih menu:
```

```
============================================================
 MENU ADMIN  |  Login sebagai: admin
============================================================
1. Lihat Semua Produk
2. Tambah Produk
3. Ubah Produk
4. Hapus Produk
5. Cari Produk
6. Lihat Daftar Pengguna
7. Hapus Pengguna
8. Riwayat Semua Transaksi
0. Logout
------------------------------------------------------------
Pilih menu:
```

```
=== DAFTAR PRODUK ===
ID   Nama                          Kategori              Harga   Stok
------------------------------------------------------------------------
1    Intel Core i5-12400F          Processor        Rp2.100.000     15
2    AMD Ryzen 5 5600              Processor        Rp1.900.000     12
3    ASUS Prime B660M-K            Motherboard      Rp1.750.000      8
4    Corsair Vengeance 16GB DDR4   RAM                Rp750.000     20
5    Samsung 980 NVMe 500GB        SSD                Rp850.000     18
6    NVIDIA RTX 4060 8GB           VGA              Rp5.500.000      6
7    Corsair CV650 650W            PSU                Rp900.000     10

Tekan Enter untuk kembali...
```

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

git add digunakan untuk memindahkan perubahan seperti penambahan folder atau file ke staging area sebelum menjalankan perintah git comit

```
PS C:\praktikum apd 2026> git add .
```

5.2 Git Commit

digunakan untuk mencatat perubahan yang dibuat dan menyimpannya di ke repo lokal git sebagai checkpoint agar dapat kembali ke titik ini jika setelahnya ada kesalahan

```
PS C:\praktikum apd 2026> git commit -m "yay?"
[main 782c07e] yay?
 3 files changed, 879 insertions(+)
 create mode 100644 Kelas/Pertemuan-6
 create mode 100644 Kelas/Pertemuan-6_clash_system.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-5/2609106052_Ibnu Syawal_PT_5.py
```

5.3 Git Push

ini digunakan untuk mengupload perubahan dari add/commit ke repo di github

```
PS C:\praktikum apd 2026> git push -u
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (8/8), 7.72 KiB | 1.93 MiB/s, done.
Total 8 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/IbnuSyawal052/praktikum-apd-2026.git
   f7cbe05..782c07e  main -> main
```